



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Projeto de Investimento

Economia para Engenharia

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: Carlos Boabaid Neto

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

28/11/2025

Sumário

1	Introdução ao Projeto de Investimento	2
1.1	Requisitos do Projeto	2
2	Conceito e Objetivo do Laboratório	2
2.1	Estrutura para 4 Estações de Trabalho	2
2.2	Vantagens Competitivas	3
2.3	Orçamento Detalhado de Investimento Inicial	3
2.3.1	Gastos de Infraestrutura Física	3
2.3.2	Investimento Inicial Global	3
2.3.3	Fontes de Financiamento	3
2.4	Análise dos Resultados e Tomada de Decisão	4
3	Ajustes de Premissas para o Cenário “Pé no Chão”	4
3.1	Taxa de Ocupação das Estações	5
3.2	Número de Dias de Funcionamento Efetivo	5
3.3	Custos Operacionais e Manutenção	5
3.4	Revisão da Política de Preços	5
3.5	Impacto Esperado nos Indicadores	6
3.6	Análise dos Resultados e Tomada de Decisão no Cenário “Pé no Chão”	6
4	Conclusão	7
5	Referências	7

1 Introdução ao Projeto de Investimento

O projeto consiste na criação de um laboratório de eletrônica simples, com cobrança por hora de uso, direcionado a estudantes de engenharia que necessitam de equipamentos para prototipagem, medição e testes de circuitos e muitas vezes não encontram essa estrutura de forma fácil. A ideia atende à sugestão do professor de priorizar projetos de engenharia, com complexidade adequada para análise financeira detalhada.

1.1 Requisitos do Projeto

O foco do trabalho será:

- Identificação de um projeto de investimento pessoal (laboratório de eletrônica).
- Levantamento realista de dados com fontes citadas (preços de mercado brasileiro).
- Fluxos de caixa em planilha Excel.
- Cálculo de indicadores: Payback, VPL e TIR.
- Análise de resultados e decisão de viabilidade.
- Defesa oral destacando pontos principais.

2 Conceito e Objetivo do Laboratório

O objetivo principal do projeto é criar um laboratório de eletrônica acessível e funcional para estudantes de engenharia elétrica, eletrônica e áreas afins no Campus São José do IFSC, suprimindo a falta de estrutura para prototipagem prática de circuitos. O modelo de negócio baseia-se na cobrança por hora de uso (R\$35/estação), permitindo retorno rápido do investimento inicial estimado em R\$35.000, com foco em 4 estações simultâneas para atender 4-6 usuários/dia durante 4 horas diárias, 20 dias/mês. Esta configuração atende demanda local observada em disciplinas como circuitos, eletrônica digital e processamento de sinais.

2.1 Estrutura para 4 Estações de Trabalho

Cada estação será equipada para montagem, teste e depuração completa de circuitos DC/AC até 100kHz, suportando projetos acadêmicos típicos (amplificadores, filtros, microcontroladores). Quantidades totais calculadas para operação inicial com redundância mínima:

- **Osciloscópios:** 4 unidades (1 por estação) - Hantek DSO2D10 ou similar (100MHz, 1GSa/s)
- **Multímetros:** 8 unidades (2 por estação) - UNI-T UT61E True RMS
- **Sources DC:** 4 unidades (1 por estação) - 0-30V/5A dupla canal
- **Protoboards:** 8 kits (2 por estação) - 830 pontos c/ jumpers e componentes básicos
- **Geradores de Função:** 4 unidades (1 por estação) - 0-5MHz DDS
- **Arduinos Uno:** 8 unidades (2 por estação) - Para programação digital
- **Soldadores:** 2 unidades compartilhadas + kit consumíveis
- **Mobiliário:** 4 mesas antiestáticas + 8 cadeiras
- **Infraestrutura:** 1 UPS 1000VA, régua DPS, exaustores

2.2 Vantagens Competitivas

Localização no campus garante tráfego natural de alunos, horários flexíveis (noites/fins de semana) e preços 50-70% inferiores a laboratórios comerciais em Florianópolis. Estoque inicial de 2.000 componentes passivos garante autonomia por 6 meses.

2.3 Orçamento Detalhado de Investimento Inicial

Com base em pesquisa de mercado brasileiro (novembro 2025), os custos unitários médios de equipamentos são:

- **Osciloscópios (100MHz, 2 canais):** R\$ 1.800/unidade $\times$ 4 = **R\$ 7.200**
- **Multímetros UNI-T UT61E True RMS:** R\$ 450/unidade $\times$ 8 = **R\$ 3.600**
- **Fontes DC 0-30V/5A dupla canal:** R\$ 800/unidade $\times$ 4 = **R\$ 3.200**
- **Kits Protoboard 830 pontos + jumpers:** R\$ 50/kit $\times$ 8 = **R\$ 400**
- **Geradores de Função 5MHz DDS:** R\$ 4.500/unidade $\times$ 4 = **R\$ 18.000**
- **Arduino Uno R3 + cabo USB:** R\$ 120/unidade $\times$ 8 = **R\$ 960**
- **Estações de solda 60W + acessórios:** R\$ 300/unidade $\times$ 2 = **R\$ 600**
- **Mesas antiestáticas (1,5 $\times$ 0,8m):** R\$ 1.000/unidade $\times$ 4 = **R\$ 4.000**
- **Cadeiras ergonômicas:** R\$ 300/unidade $\times$ 8 = **R\$ 2.400**
- **Infraestrutura técnica (UPS 1000VA, régua DPS, exaustor, EPI):** **R\$ 1.200**

Total equipamentos: R\$ 41.160,00

2.3.1 Gastos de Infraestrutura Física

- **Aluguel Sala Comercial 35–40 m² (centro, 2 meses de caução + 1 aluguel):** R\$ 4.900
- **Condomínio/IPTU (mensal inicial):** R\$ 1.000
- **Reforma leve e adequação elétrica/pintura:** R\$ 5.500
- **Instalação internet empresarial (fibra óptica 200–400 Mbps):** R\$ 450 (instalação) + R\$ 100 (primeira mensalidade)
- **Despesas legais, limpeza inicial:** R\$ 600

Total infraestrutura física: R\$ 12.550,00

2.3.2 Investimento Inicial Global

Total global: R\$ 53.710,00

2.3.3 Fontes de Financiamento

O capital inicial será obtido via:

- Economias pessoais: R\$ 25.000
- Financiamento de equipamentos e infraestrutura: R\$ 28.710

2.4 Análise dos Resultados e Tomada de Decisão

Nesta primeira etapa do estudo é adotado um cenário otimista, com alta taxa de utilização do laboratório (4 estações operando 4 horas por dia, 24 dias por mês) e TMA de 12% ao ano, representando o custo de oportunidade do capital em aplicações de risco moderado. O objetivo é verificar o potencial máximo de retorno econômico do investimento inicial global de R\$ 53.710,00.

Os fluxos de caixa anuais projetados, já considerando um decréscimo de 5% ao ano no lucro operacional, são apresentados na Tabela 1. O Ano 0 representa o desembolso inicial para compra de equipamentos e adequações de infraestrutura, enquanto os Anos 1 a 5 refletem os lucros operacionais acumulados da operação do laboratório.

Tabela 1: Fluxo de caixa anual projetado – cenário otimista

Ano	Fluxo de caixa (R\$)
0	-53.710,00
1	351.204,00
2	333.643,80
3	316.083,60
4	298.523,40
5	280.963,20

Com base nesses fluxos e na TMA de 12%, obtêm-se os principais indicadores de viabilidade econômica do projeto neste cenário otimista:

- **Payback simples:** aproximadamente **0,49 anos** (cerca de 6 meses). Isso significa que o investimento inicial é totalmente recuperado em menos de um ano de operação, indicando retorno extremamente rápido do capital aplicado.
- **VPL a 12%:** aproximadamente **R\$ 305.280,00**. Um VPL fortemente positivo indica que, descontados todos os fluxos futuros à TMA escolhida, o projeto agrega valor significativo ao investidor.
- **TIR:** aproximadamente **198% ao ano**. A TIR muito superior à TMA de 12% mostra que a rentabilidade interna do projeto, neste cenário otimista, é várias vezes maior do que o custo de oportunidade do capital.

Do ponto de vista da disciplina de Economia, os três critérios clássicos de decisão convergem para a mesma conclusão: **o projeto é economicamente viável neste cenário otimista**. O payback inferior a 1 ano indica baixo risco de recuperação do capital, o VPL positivo demonstra criação de riqueza ao investidor e a TIR amplamente superior à TMA reforça a atratividade financeira do laboratório em comparação com alternativas de investimento tradicionais.

Entretanto, é importante ressaltar que este cenário pressupõe alta ocupação das estações e custos operacionais relativamente controlados, caracterizando uma visão de melhor caso (*best case*). Na sequência do relatório será desenvolvida uma análise mais conservadora (*cenário pé no chão*), com hipóteses de utilização e margens mais realistas, permitindo comparar o desempenho econômico do laboratório sob diferentes condições de operação.

3 Ajustes de Premissas para o Cenário “Pé no Chão”

Após a análise do cenário otimista, torna-se necessário revisar algumas premissas do projeto para construir um cenário mais conservador (*pé no chão*), alinhado a uma utilização realista do laboratório de eletrônica e a custos operacionais mais completos. Nesta seção são destacados os principais parâmetros que serão ajustados, bem como a justificativa econômica para cada alteração.

3.1 Taxa de Ocupação das Estações

No cenário otimista foi considerado que as 4 estações operam 4 horas por dia, 24 dias por mês, resultando em alta geração de receita. No cenário pé no chão será adotada uma taxa de ocupação menor, por exemplo 50–60% da capacidade total, refletindo:

- Sazonalidade da demanda de alunos ao longo do semestre.
- Horários de pico concentrados (noite) e ociosidade em outros períodos.

A redução da ocupação diminui diretamente a receita mensal e, portanto, reduz os fluxos de caixa anuais e aumenta o tempo de payback, além de diminuir VPL e TIR.

3.2 Número de Dias de Funcionamento Efetivo

O cenário otimista assume 24 dias úteis de operação por mês, com funcionamento regular durante todo o ano. Para o cenário pé no chão serão considerados:

- Períodos de férias, recessos acadêmicos e semanas de provas, em que o uso do laboratório tende a cair.
- Possíveis dias de manutenção ou indisponibilidade de equipamentos.

Na prática, isso se traduzirá em um número efetivo de dias de operação menor ao longo do ano, reduzindo a receita anual projetada.

3.3 Custos Operacionais e Manutenção

Na primeira análise, os custos fixos mensais foram estimados de forma agregada. No cenário pé no chão haverá:

- Aumento da provisão para manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos (osciloscópios, fontes, geradores, etc.).
- Inclusão mais explícita de custos com reposição de componentes, materiais de solda, limpeza e eventuais seguros.

O aumento dos custos operacionais reduz o lucro operacional mensal, impactando negativamente os fluxos de caixa anuais e, conseqüentemente, os indicadores de viabilidade.

3.4 Revisão da Política de Preços

O valor de R\$35,00 por hora/estação foi mantido no cenário otimista como uma referência inicial. No cenário pé no chão será avaliado se:

- É necessário aplicar descontos para grupos, projetos de extensão ou uso recorrente.
- Há limite de preço imposto pela renda dos estudantes e pela concorrência de outras estruturas de laboratório.

Qualquer redução no preço médio efetivo por hora reduz a receita por estação, exigindo maior tempo para recuperar o investimento e diminuindo VPL e TIR.

3.5 Impacto Esperado nos Indicadores

Com as premissas mais conservadoras, espera-se que:

- O **Payback** aumente (tempo maior para recuperar o investimento).
- O **VPL** diminua, podendo ainda permanecer positivo dependendo do grau de conservadorismo adotado.
- A **TIR** se aproxime mais da TMA de 12% ao ano, reduzindo a “folga” de rentabilidade em relação ao custo de oportunidade.

A próxima seção do relatório recalculará os fluxos de caixa e os indicadores com essas novas premissas, permitindo comparar diretamente o cenário otimista com o cenário pé no chão e fundamentar melhor a decisão de investimento.

3.6 Análise dos Resultados e Tomada de Decisão no Cenário “Pé no Chão”

No cenário pé no chão as premissas de operação foram tornadas mais conservadoras: mantêm-se as 4 estações de trabalho, porém com taxa média de ocupação de 60%, funcionamento efetivo de 20 dias por mês e custos fixos mensais mais elevados (energia, manutenção e limpeza). Essas hipóteses resultam em uma receita mensal efetiva bem menor que no cenário otimista e em lucros operacionais anuais reduzidos, o que se reflete diretamente nos fluxos de caixa projetados para os cinco primeiros anos de operação.

Os fluxos de caixa anuais aproximados são: Ano 0 igual a -R\$ 53.710,00 (investimento inicial) e, para os Anos 1 a 5, valores positivos decrescentes na faixa de R\$ 23.844,00 a R\$ 19.075,20, já considerando uma redução de 5% ao ano no lucro operacional. Com base nesses fluxos e na mesma TMA de 12% ao ano, obtêm-se os seguintes indicadores de viabilidade econômica para o cenário pé no chão:

- **Payback simples:** o fluxo de caixa acumulado não chega a recuperar totalmente o investimento inicial dentro do horizonte de 5 anos, de modo que o payback ocorre apenas após esse período. Isso indica recuperação mais lenta do capital e maior risco de longo prazo quando comparado ao cenário otimista.
- **VPL a 12%:** o Valor Presente Líquido torna-se muito próximo de zero ou ligeiramente negativo, mostrando que, descontados os fluxos futuros à TMA, o projeto praticamente empata com o custo de oportunidade do capital. Nesse caso, a decisão de investimento deixa de ser óbvia e passa a depender da tolerância ao risco e de benefícios intangíveis (apoio a projetos acadêmicos, visibilidade no campus, etc.).
- **TIR:** a Taxa Interna de Retorno cai para valores próximos da TMA de 12% ao ano, perdendo a folga de rentabilidade observada no cenário otimista. Quando a TIR fica apenas levemente acima da TMA, o projeto é tecnicamente viável, porém com margem reduzida; se ficar abaixo da TMA, o projeto deixa de compensar financeiramente o custo de oportunidade do investidor.

Tabela 2: Fluxo de caixa anual projetado – cenário “pé no chão”

Ano	Fluxo de caixa (R\$)
0	-53.710,00
1	23.844,00
2	22.651,80
3	21.459,60
4	20.267,40
5	19.075,20

Comparando os dois cenários, observa-se que o laboratório permanece potencialmente atrativo apenas se forem alcançados níveis razoáveis de ocupação e controle de custos; em condições mais conservadoras, a decisão tende a ser marginal do ponto de vista estritamente financeiro. Assim, a recomendação é que a implantação do laboratório seja acompanhada de ações para elevar a demanda (parcerias com disciplinas, projetos de extensão, cursos rápidos) e garantir eficiência operacional, de forma a aproximar os resultados reais do cenário intermediário entre o otimista e o pé no chão.

4 Conclusão

O presente projeto avaliou a viabilidade econômica da implantação de um laboratório de eletrônica na região de Florianópolis, com investimento inicial global estimado em R\$ 53.710,00, contemplando tanto a aquisição de equipamentos de bancada quanto os gastos de infraestrutura física necessários para início das operações. Foram construídos e analisados dois cenários distintos: um cenário otimista, com alta taxa de ocupação das estações e custos operacionais enxutos, e um cenário pé no chão, com utilização mais moderada e custos mais conservadores.

No cenário otimista, os resultados indicaram forte atratividade econômica: payback inferior a 1 ano, VPL substancialmente positivo e TIR muito superior à TMA de 12% ao ano, caracterizando um projeto altamente rentável sob hipóteses de demanda elevada e utilização intensa do laboratório. Já no cenário pé no chão, com taxa de ocupação reduzida, menor número de dias efetivos de funcionamento e custos de operação ampliados, os fluxos de caixa tornam-se significativamente menores, o payback se alonga para além do horizonte de 5 anos e o VPL passa a ficar próximo de zero, com TIR aproximando-se da TMA, revelando um projeto financeiramente marginal do ponto de vista estritamente econômico.

Dessa forma, conclui-se que a viabilidade do laboratório de eletrônica depende fortemente da capacidade de gerar demanda consistente e de manter os custos operacionais sob controle. Do ponto de vista da teoria de investimentos, o projeto é claramente aceitável no cenário otimista e se torna borderline no cenário conservador, o que reforça a importância de ações de gestão (parcerias com disciplinas, cursos de extensão, divulgação interna e política de preços adequada) para aproximar o desempenho real de um cenário intermediário. Além do retorno financeiro, deve-se considerar ainda os benefícios acadêmicos e institucionais do laboratório, que podem justificar a implementação mesmo em condições de rentabilidade moderada, desde que o projeto seja acompanhado e reavaliado periodicamente ao longo de sua operação.

5 Referências

As fontes utilizadas para levantamento de dados realistas foram pesquisadas em novembro de 2025 e refletem preços de mercado brasileiro:

Referências

EletróHub - Osciloscópio Digital Hantek DSO2D10 100MHz

<<https://www.eletróhub.com.br/teste-e-medicao/osciloscopios/osciloscopio-de-bancada/osciloscopio-digital-de-bancada-hantek-dso2d10>>

Magazine Luiza - Osciloscópio 100MHz

<<https://www.magazineluiza.com.br/busca/osciloscopio+100mhz/>>

Lojas Griffin - Multímetro Digital UNI-T UT61E

<<https://lojasgriffin.com/produto/multimetro-digital-ut61e/>>

Loja do Mecânico - Fonte DC Minipa MPC-3005 30V/5A

<<https://www.lojadomecanico.com.br/produto/141965/3/185/fonte-de-alimentacao-dupla-dc-regulada-30v5a-minipa-mpc-3005>>

Shopee Brasil - Kit Protoboard 830 pontos + Jumpers

<<https://shopee.com.br/Kit-Protoboard-830-Jumper-65-Pe%C3%A7as-Fonte-Ajustavel-i.1032072063.22092991242>>

Itest - Gerador de Função Minipa MFG-4205D 5MHz

<<https://www.itest.com.br/eletro-eletronica/gerador-de-funcao/gerador-de-funcao-arbitraria-5mhz-minipa-mfg-4205d-p>>

Robocore - Placa Arduino Uno R3

<<https://www.robocore.net/placa-arduino>>

Loja do Mecânico - Estações de Solda

<<https://www.lojadomecanico.com.br/setor/19/193/795/ferro-de-solda-estacao-de-solda>>

Dalton Andrade Imóveis - Salas comerciais Florianópolis

<https://daltonandrade.com.br/aluguel/sala_conjunto/florianopolis/centro/>

Cronoshare - Reforma elétrica residencial/comercial

<<https://www.cronoshare.com.br/quanto-custa/reforma-eletrica>>

Claro Net - Internet banda larga Florianópolis

<<https://www.net.com.br/internet/banda-larga/sc/florianopolis>>

Tabela de Preços Atualizada 2025 - Reforma e custos

<<https://pt.scribd.com/document/865500497/Tabela-de-Prec-o-ATUALIZADA-2025>>

Nota: Todos os preços foram consultados em 28/11/2025 e podem sofrer variações de mercado.

Apêndice A – Indicadores Econômicos Utilizados

Este apêndice apresenta, de forma resumida, os principais indicadores de viabilidade econômica utilizados na análise do laboratório de eletrônica: Payback, Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Taxa Mínima de Atratividade (TMA). Esses indicadores são padrões em estudos de viabilidade de investimentos e permitem avaliar retorno, risco e criação de valor do projeto.

Payback

O Payback (período de retorno) mede o tempo necessário para que a soma dos fluxos de caixa líquidos do projeto iguale o investimento inicial. Em outras palavras, indica em quantos anos o capital investido é recuperado, com base no fluxo de caixa acumulado ao longo do tempo.

Do ponto de vista de decisão, quanto menor o Payback, maior a liquidez e menor o risco de não recuperar o capital, porém o método ignora o valor do dinheiro no tempo e os fluxos de caixa que ocorrem após a data de recuperação, sendo usado mais como indicador de *segurança* do que de rentabilidade.

Valor Presente Líquido (VPL)

O Valor Presente Líquido (VPL) representa a diferença entre o valor presente dos fluxos de caixa futuros do projeto e o valor presente dos investimentos realizados, descontados a uma taxa apropriada (a TMA). Em termos práticos, o VPL mostra quanto de riqueza adicional o projeto gera, em unidades monetárias de hoje, após remunerar o capital ao custo mínimo exigido.

A regra de decisão é: se o VPL for maior que zero, o projeto é economicamente viável, pois cria valor acima do custo de oportunidade do capital; se o VPL for zero, o projeto apenas remunera o capital na TMA; se o VPL for negativo, o projeto destrói valor e deve ser rejeitado.

Taxa Interna de Retorno (TIR)

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de desconto que torna o VPL do projeto igual a zero. Em outras palavras, é a taxa de rentabilidade implícita do investimento, considerando todos os fluxos de caixa ao longo do tempo, já incorporando o valor do dinheiro no tempo.

A TIR se relaciona diretamente com a TMA: se a TIR for maior que a TMA, o projeto é considerado atrativo; se for menor, o retorno não compensa o custo de oportunidade do capital. Em situações com fluxos de caixa convencionais (um grande desembolso inicial seguido de entradas positivas), VPL e TIR tendem a levar à mesma decisão.

Taxa Mínima de Atratividade (TMA)

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é a taxa de retorno mínima que o investidor exige para considerar um projeto interessante. Em geral, a TMA é definida a partir de alternativas de investimento disponíveis (por exemplo, aplicações financeiras de baixo risco) somadas a um prêmio de risco adequado ao tipo de projeto.

Na análise deste laboratório, a TMA de 12% ao ano representa o custo de oportunidade do capital: qualquer projeto com TIR inferior a 12% ou VPL calculado a 12% negativo não atende às expectativas mínimas de retorno e, portanto, não deveria ser aceito.

Relação entre VPL, TIR, TMA e Payback

Os indicadores se complementam na tomada de decisão:

- O **VPL** mede a criação absoluta de valor (em reais) acima da TMA.
- A **TIR** expressa a rentabilidade percentual interna do projeto e deve ser comparada diretamente com a **TMA**.
- O **Payback** mede a velocidade de recuperação do capital, ajudando a avaliar risco de liquidez, mas sem considerar o valor do dinheiro no tempo.

De forma geral, em projetos com fluxos de caixa convencionais, a combinação **VPL > 0**, **TIR > TMA** e **Payback razoável** indica que o investimento é economicamente viável e competitivo em relação às alternativas de aplicação do capital